MANUAL DEL PROGRAMADOR

Calculadora de Área Modular

Actividad 3 – Enfoque modular y diseño Top-Down

Proyecto	calculoarea
Actividad	Actividad 3 – LPR 2026
Versión del documento	v1.0.0
Fecha	04/11/2026
Integrantes	Ian Quiroga, Santino Laudati y Dante Iglesias
Institución	E.E.S.T. N.° 1 "Eduardo Ader" – Vicente López
Materia / Curso	Laboratorio de Programación (LPR) – 5° 3°
Docente	Prof. Mansilla Muñoz York E.

Control de revisiones (DocVer)

Versión	Fecha	Descripción	Autores
v1.0.0	04/11/2026	Baseline Aprobado	I. Quiroga, S. Laudati, D. Iglesias

1. Propósito del documento

Este manual documenta la arquitectura modular del programa **calculoarea**, que calcula el área de un círculo ($A = \pi \cdot r^2$) y dibuja una diana ASCII según el radio. Explica los módulos, sus contratos (parámetros y retorno), cómo compilar y cómo extender el programa.

2. Requisitos

Herramienta	Versión
g++ (MSYS2 UCRT64)	16.1.0 o superior
Visual Studio Code	Con extensión C/C++
Sistema operativo	Windows 10/11

3. Estructura del repositorio

```
calculoarea/
├── .gitignore  ├── LICENSE  ├── README.md
├── docs/InformeProyectoCALCULOAREA.pdf
├── docs/manuales/manual_programador_v1.0.0.(md|pdf)
├── src/main.cpp
└── capturas/compilacion_area.png, diagrama_flujo.png
```

4. Arquitectura Top-Down

Nivel	Módulo	Responsabilidad
0	`main()`	Coordina entrada, validación, llamada y salida
1	Filtro de consistencia	Rechaza radios ≤ 0 o no numéricos (`return 1`)
1	`calcularAreaCirculo(r)`	Calcula y devuelve el área
1	Render de diana	Dibuja la diana según el rango del radio

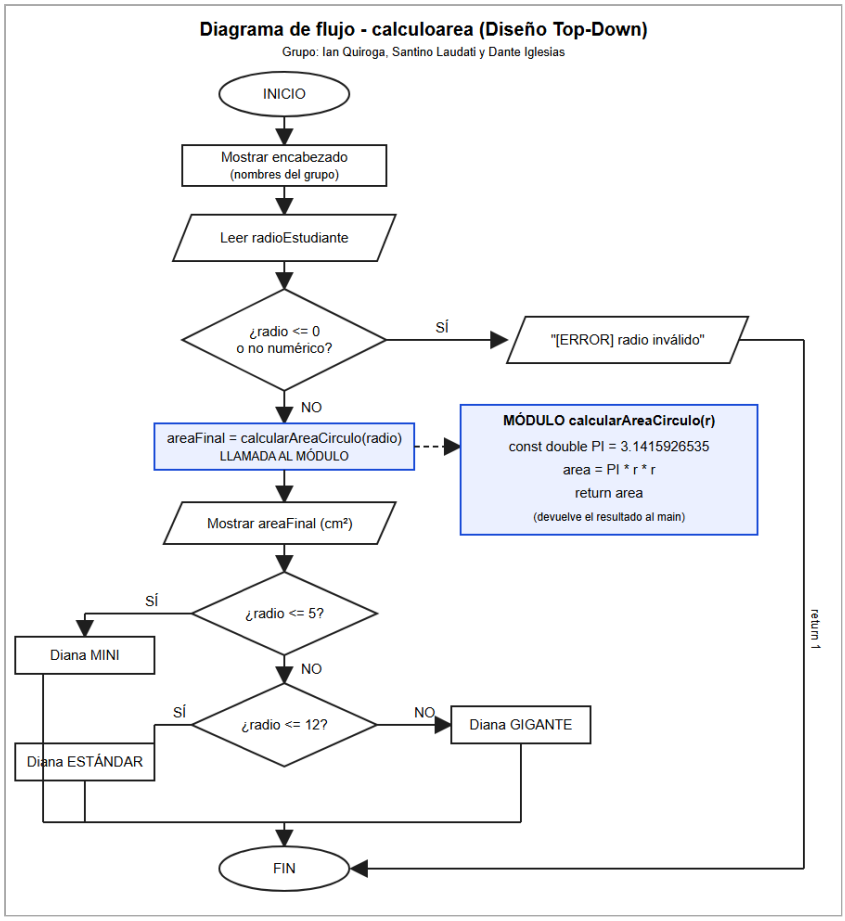


Figura 1. Diagrama de flujo

5. Referencia de funciones

5.1 `double calcularAreaCirculo(double r)`

Elemento	Detalle
Prototipo	`double calcularAreaCirculo(double radio);` (antes de `main`)
Parámetro	`r` – radio en centímetros, debe ser > 0
Variables locales	`const double PI = 3.1415926535;` y `double area`
Retorno	Área del círculo en cm² (`double`)
Precondición	El llamador ya validó que `r > 0`

```
double calcularAreaCirculo(double r) {
    const double PI = 3.1415926535;
    double area = PI * r * r;
    return area;
}
```

5.2 Rangos de la diana

Radio	Dibujo
r ≤ 5	Diana MINI / COMPACTA
5 < r ≤ 12	Diana ESTÁNDAR DE TIRO
r > 12	Diana GIGANTE DE COBERTURA

6. Compilación y ejecución

```
g++ src/main.cpp -o src/area.exe
.\src\area.exe
```

Códigos de salida: `0` = cálculo correcto, `1` = radio inválido.

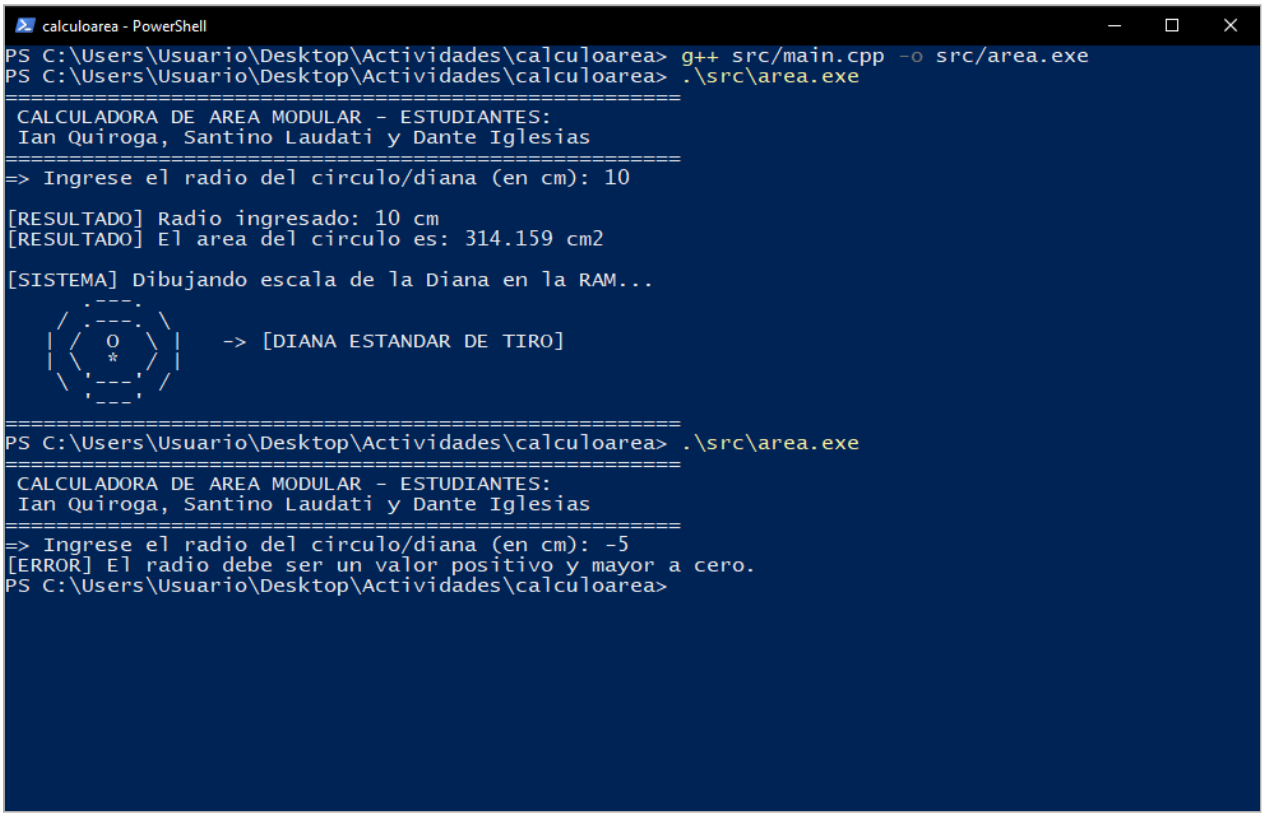


Figura 2. Compilación y ejecución

7. Pruebas

Entrada	Salida esperada	Estado
3	28.2743 cm² – diana mini	OK
10	314.159 cm² – diana estándar	OK
20	1256.64 cm² – diana gigante	OK
0 / -5 / abc	Mensaje de error	OK

8. Guía de mantenimiento

- Para agregar otra figura (por ejemplo `calcularAreaCuadrado`), declarar su prototipo arriba de `main()` y su desarrollo debajo, siguiendo el mismo patrón.
- No modificar `PI` fuera de la función: está protegido con `const`.
- Si se cambian los rangos de la diana, actualizar la tabla 5.2 y el diagrama de flujo.